

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1re C D E T I

Le télescope de Newton

Module 3 : Optique

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape par les lois de l'optique géométrique et analyser les limites physiques des modèles utilisés.

EXERCICE 1 Analyse géométrique et aberrations du miroir primaire

Un télescope de Newton utilise un miroir primaire concave parabolique de focale $f'_1 = 1200$ mm et de diamètre $D = 200$ mm. On observe une étoile (objet à l'infini) à l'aide d'un oculaire de focale $f'_2 = 10$ mm.

1. **Marche des rayons :** Tracer à l'échelle (ou décrire précisément la construction) le cheminement optique d'un faisceau incident parallèle à l'axe optique, de diamètre D , se réfléchissant sur le miroir primaire, puis dévié par le plan secondaire (plat, incliné à 45°) vers l'oculaire. Indiquer la position du foyer image F'_1 du primaire et du foyer objet F_2 de l'oculaire pour une observation à l'infini (afocal). Préciser la distance miroir primaire – plan secondaire.
2. **Grossissement et champ :** Calculer le grossissement G et le champ apparent θ' si le champ réel (diamètre du diaphragme de champ au foyer) est 20 mm. Déterminer la pupille de sortie et discuter son adaptation à l'œil humain (pupille entrée ≈ 7 mm nuit).
3. **Aberration sphérique :** Si le miroir primaire était sphérique (même f'_1 , même D), estimer l'aberration sphérique longitudinale Δz pour un rayon marginal. Rappeler la formule $\Delta z \approx \frac{D^2}{32|f'_1|}$ (ordre 3). Comparer la taille de la tache géométrique au foyer avec la tache de diffraction (Airy) $\phi_{\text{Airy}} \approx 2,44\lambda \frac{f'_1}{D}$ pour $\lambda = 550$ nm. Conclure sur la nécessité du profil parabolique pour ce rapport f/D .
4. **Obstruction centrale :** Le miroir secondaire (diamètre $d = 50$ mm) obstrue l'entrée. Calculer le rapport d'obstruction $\varepsilon = d/D$. Discuter qualitativement l'impact sur le pouvoir séparateur (critère de Rayleigh modifié) et sur le contraste planétaire (énergie dans les anneaux de diffraction).

EXERCICE 2 Comparaison critique : Newton vs Réfracteur apochromatique

On compare le télescope de Newton précédent ($D = 200$ mm, $f'_1 = 1200$ mm) à un réfracteur apochromatique (triplet ED) de même diamètre $D = 200$ mm et de focale $f'_{\text{ref}} = 1600$ mm, tous deux utilisés avec le même oculaire $f'_2 = 10$ mm.

1. **Achromatisme :** Expliquer pourquoi le Newton est intrinsèquement achromatique. Pour le réfracteur, rappeler la condition d'achromatisme pour un doublet (verres crown/flint) et expliquer pourquoi un triplet ED (Extra-low Dispersion) est nécessaire

pour corriger le spectre secondaire (couleur résiduelle) à cette focale. Quantifier l'allongement focal résiduel $\Delta f'$ pour un doublet classique ($V_1 = 60, V_2 = 36$) vs un triplet ED.

2. Encombrement et montage : Comparer la longueur physique des tubes. Discuter l'impact sur la stabilité mécanique (moment d'inertie, vent) et sur la monture équatoriale requise. Calculer le rapport f/D de chaque instrument et en déduire la luminosité surfacique pour la photographie du ciel profond (temps de pose relatif pour même SNR).
3. Collimation et maintenance : Analyser la sensibilité au désalignement (décenterage δ , tilt α du primaire) pour le Newton (coma de désalignement $\propto \alpha \cdot (f/D)^2$) vs le réfracteur (lentilles fixes dans cellule). Estimer la tolérance angulaire α_{max} pour que le coma de désalignement reste inférieur à la tache d'Airy.
4. Coût et performance globale : Donner un argumentaire chiffré (ordres de grandeur) pour justifier le choix du Newton par un amateur averti pour le ciel profond, et du réfracteur pour le planétaire/haute résolution, en intégrant le coût au mm^2 d'ouverture, la thermisation, et la diffraction due à l'araignée (4 branches vs aucune).

EXERCICE 3 Mise au point, dérive de foyer et autoguidage

Lors d'une séance d'astrophotographie avec le Newton ($f'_1 = 1200 \text{ mm}, D = 200 \text{ mm}$) équipé d'une caméra CCD (capteur 22 mm diagonal, pixels $5,4 \mu\text{m}$) au foyer direct (sans oculaire, sans correcteur de coma), on observe une dérive de mise au point au cours de la nuit.

1. Profondeur de champ : Calculer la profondeur de champ Δz (tolérance de position du capteur par rapport au foyer parfait) pour que le diamètre du cercle de confusion reste inférieur à $2 \times$ la taille du pixel. Utiliser $\Delta z \approx \pm 2 \cdot (f/D)^2 \cdot \delta_{pix}$. Commenter la difficulté pratique.
2. Dilatation thermique : Le tube est en aluminium ($L_{tube} \approx f'_1 = 1,2 \text{ m}, \alpha_{Al} = 23 \text{ e-}6 \text{ K}^{-1}$). Le miroir est en Pyrex ($\alpha_{pyrex} = 3,2 \text{ e-}6 \text{ K}^{-1}$). Si la température chute de $\Delta T = 10 \text{ K}$, calculer le déplacement relatif du foyer par rapport au capteur fixé au tube. Comparer à la profondeur de champ. Proposer une solution technique (moteur de mise au point, choix matériaux, conception athermique).
3. Coma hors axe : Pour une étoile au bord du capteur (hauteur image $h' = 11 \text{ mm}$), calculer la taille angulaire du coma (tangentielle) $\theta_{coma} \approx \frac{3}{16} \frac{h'D}{f_1^3}$ (en radians). La convertir en μm sur le capteur et en nombre de pixels. Discuter de la nécessité d'un correcteur de coma (type Wynne ou Paracorr) pour ce format de capteur.
4. Autoguidage : On utilise un guide hors axe (OAG) prélevant un champ annulaire à 15 mm de l'axe. Estimer la magnitude limite guidable pour une caméra guide (quantum efficiency 80%, bruit de lecture 3 e- , pose 2 s) sous ciel suburbain (fond de ciel

20 mag/arcsec²). Discuter le risque de vignettage différentiel entre capteur principal et capteur guide.

EXERCICE 4 Conception optimisée : Spécifications "Concours"

On souhaite concevoir un télescope de Newton "Richest Field Telescope" (RFT) dédié à l'observation visuelle grand champ (nébuleuses, amas ouverts) et à la recherche de comètes. Cahier des charges : Grossissement minimal $G_{min} \approx 15\times$, Pupille de sortie ≈ 7 mm, Champ apparent ≥ 70 deg, Encombrement tube < 600 mm.

1. Choix du primaire : Déterminer la focale f_1' et le diamètre D optimaux. Justifier le choix du rapport f/D (rapide vs aberrations, coma, tolérance collimation, obstruction). Vérifier la compatibilité avec la longueur du tube (foyer latéral).
2. Choix de l'oculaire : Déterminer la focale f_2' et le champ apparent nécessaire de l'oculaire. Discuter le type d'oculaire (Nagler, Ethos, Delos) : nombre de lentilles, correction du champ courbe, distorsion, relief d'œil. Calculer le diamètre du diaphragme de champ requis.
3. Miroir secondaire : Dimensionner le miroir secondaire (diamètre mineur d_{min}) pour éclairer pleinement le champ du capteur/œil (cône de lumière f/D). Calculer l'obstruction ε . Tracer le diagramme de vignettage (éclairage relatif vs hauteur image) pour un secondaire "taille minimale" vs "surdimensionné +10%".
4. Bilan critique : Comparer cette conception RFT ($f/D \approx 3 - 4$) à un Newton "classique" ($f/D \approx 6$) de même diamètre pour l'usage planétaire. Argumenter sur : grossissement max utile (Dawes, seeing), taille obstruction, coma résiduel, sensibilité collimation, coût oculaires grand champ vs courts focales, portabilité. Conclure sur le concept "un télescope pour tout faire".